



✦ Nâng cấp



giải thích cho tao trong phân phối chi squared thì chỗ này nghĩa là gì Chi-squared distributions arise when you sum the squares of independent standard normal variates.

Câu này có nghĩa là:

“Phân phối Chi-squared xuất hiện khi ta lấy tổng bình phương của các biến ngẫu nhiên chuẩn tắc độc lập.”

Điểm quan trọng là hiểu từng phần.

1. standard normal variate là gì?

Một **standard normal variate** là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc:

$$Z \sim N(0, 1)$$

Tức là:

- Mean = 0
- Variance = 1
- Standard deviation = 1

Ví dụ:

$$Z_1 \sim N(0, 1)$$

2. sum the squares nghĩa là gì?

Lấy bình phương các biến đó rồi cộng lại.

Ví dụ có 3 biến độc lập:

$$Z_1, Z_2, Z_3 \overset{\text{independent}}{\sim} N(0, 1)$$

Ta tạo biến mới:

$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2$$

Thì:

$$X \sim \chi^2(3)$$

Đây chính là **phân phối Chi-squared** với 3 degrees of freedom.

3. Tại sao lại có **degrees of freedom** ?

Số lượng **standard normal variates** độc lập được bình phương và cộng lại chính là **degrees of freedom (df)**.

Ví dụ:

$$Z_1^2 \Rightarrow \chi^2(1)$$

$$Z_1^2 + Z_2^2 \Rightarrow \chi^2(2)$$

$$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2 \Rightarrow \chi^2(4)$$

Tổng quát:

$$X = \sum_{i=1}^k Z_i^2 \Rightarrow X \sim \chi_k^2$$

trong đó:

$$Z_i \overset{\text{independent}}{\sim} N(0, 1)$$

và k là **degrees of freedom**.

4. Ví dụ trực quan

Giả sử chúng ta lấy ngẫu nhiên:

$$Z_1 = 0.5, \quad Z_2 = -1.2, \quad Z_3 = 0.8$$

Bình phương:

$$Z_1^2 = 0.25$$

$$Z_2^2 = 1.44$$

$$Z_3^2 = 0.64$$

Cộng:

$$X = 0.25 + 1.44 + 0.64 = 2.33$$

Giá trị $X = 2.33$ là một **realization** của biến ngẫu nhiên có phân phối:

$$\chi^2(3)$$

Nếu ta lặp lại quá trình này **rất nhiều lần**, ta sẽ thu được một tập các giá trị X , và histogram của chúng sẽ có dạng **Chi-squared distribution** với $df = 3$.

Ý nghĩa cốt lõi

Có thể nhớ câu đó bằng công thức:

$$\underbrace{Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2}_{\text{sum of squared independent standard normals}} \sim \underbrace{\chi_k^2}_{\text{Chi-squared distribution}}$$

Nói đơn giản: Chi-squared distribution không phải là một phân phối “tự nhiên xuất hiện” một cách độc lập; nó được **tạo ra từ tổng bình phương của các biến chuẩn tắc độc lập**.

Và đây cũng là lý do **degrees of freedom** của Chi-squared rất quan trọng.



Đoạn này đang **định nghĩa chính xác phân phối Chi-squared**. Tao tách từng phần ra nhé.

The χ^2 -distribution with k degrees of freedom is the distribution of a sum of the squares of k independent standard normal random variables.

Có thể dịch tự nhiên là:

Phân phối χ^2 với k bậc tự do là phân phối của tổng bình phương của k biến ngẫu nhiên chuẩn tắc độc lập.

1. standard normal random variable là gì?

Một biến ngẫu nhiên **standard normal** là:

$$Z \sim N(0, 1)$$

Tức là phân phối chuẩn có:

$$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1$$

Ví dụ:

$$Z_1 \sim N(0, 1)$$

thì Z_1 có thể nhận các giá trị như:

$$-1.2, \quad 0.3, \quad 1.7, \quad -0.5, \dots$$

2. `k independent standard normal random variables`

Nghĩa là ta có k biến ngẫu nhiên chuẩn tắc độc lập:

$$Z_1, Z_2, \dots, Z_k$$

với:

$$Z_i \sim N(0, 1)$$

và chúng **independent** với nhau.

Ví dụ nếu:

$$k = 3$$

thì ta có:

$$Z_1, Z_2, Z_3$$

và:

$$Z_1, Z_2, Z_3 \overset{\text{independent}}{\sim} N(0, 1)$$

3. `sum of the squares`

Đây là phần quan trọng nhất.

Ta lấy từng biến bình phương:

$$Z_1^2, \quad Z_2^2, \quad \dots, \quad Z_k^2$$

sau đó cộng chúng lại:

$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$$

Kết quả:

$$X \sim \chi_k^2$$

Trong đó k chính là **degrees of freedom**.

4. Ví dụ cụ thể với $k = 3$

Giả sử:

$$Z_1, Z_2, Z_3 \overset{\text{independent}}{\sim} N(0, 1)$$

Giả sử một lần lấy mẫu cho kết quả:

$$Z_1 = 1$$

$$Z_2 = -2$$

$$Z_3 = 0.5$$

Bây giờ bình phương:

$$Z_1^2 = 1^2 = 1$$

$$Z_2^2 = (-2)^2 = 4$$

$$Z_3^2 = (0.5)^2 = 0.25$$

Cộng lại:

$$X = 1 + 4 + 0.25 = 5.25$$

Vậy 5.25 là một giá trị quan sát được của biến:

$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2$$

Mà theo định nghĩa:

$$X \sim \chi^2(3)$$

5. Tại sao gọi là χ^2 ?

Vì chúng ta đang bình phương các biến normal.

Ví dụ:

$$Z \sim N(0, 1)$$

thì:

$$Z^2 \sim \chi^2(1)$$

Đây là trường hợp đơn giản nhất.

Nếu có 2 biến:

$$Z_1^2 + Z_2^2 \sim \chi^2(2)$$

Nếu có 10 biến:

$$Z_1^2 + \dots + Z_{10}^2 \sim \chi^2(10)$$

Do đó:

số biến normal được bình phương và cộng = df

6. Nhìn bằng bảng sẽ dễ hiểu hơn

k	Các biến	Tổng bình phương	Phân phối
1	Z_1	Z_1^2	$\chi^2(1)$
2	Z_1, Z_2	$Z_1^2 + Z_2^2$	$\chi^2(2)$
3	Z_1, Z_2, Z_3	$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2$	$\chi^2(3)$
4	$Z_1, \dots, Z_4$	$Z_1^2 + \dots + Z_4^2$	$\chi^2(4)$
k	$Z_1, \dots, Z_k$	$\sum_{i=1}^k Z_i^2$	$\chi^2(k)$

7. Nhưng tại sao phải là independent?

Điều kiện này rất quan trọng.

Định nghĩa nói:

$$Z_1, Z_2, \dots, Z_k$$

phải độc lập với nhau.

Ví dụ:

$$Z_1 \sim N(0, 1)$$

$$Z_2 \sim N(0, 1)$$

nhưng Z_2 phụ thuộc vào Z_1 , thì không thể đơn giản nói rằng:

$$Z_1^2 + Z_2^2 \sim \chi^2(2)$$

Điều kiện độc lập là một phần của định nghĩa.

8. Một cách hình dung rất hay

Hãy tưởng tượng chỉ có 1 biến:

$$Z \sim N(0, 1)$$

Ta bình phương nó:

$$X = Z^2$$

Vì:

$$Z = -2 \Rightarrow Z^2 = 4$$

và:

$$Z = 2 \Rightarrow Z^2 = 4$$

nên sau khi bình phương, giá trị âm biến mất.

Do đó:

$$Z^2 \geq 0$$

Vì vậy Chi-squared distribution chỉ có giá trị từ 0 trở lên:

$$X \geq 0$$

9. Khi tăng k thì chuyện gì xảy ra?

Đây là điểm rất quan trọng để hiểu bản chất của χ^2 .

Với:

$$\chi^2(1)$$

ta có:

$$X = Z_1^2$$

Với:

$$\chi^2(2)$$

ta có:

$$X = Z_1^2 + Z_2^2$$

Với:

$$\chi^2(10)$$

ta có:

$$X = Z_1^2 + \dots + Z_{10}^2$$

Mỗi Z_i^2 thường đóng góp một lượng dương vào tổng.

Vì vậy k càng lớn thì tổng thường càng lớn.

Thực tế:

$$E(\chi_k^2) = k$$

Ví dụ:

$$E(\chi_1^2) = 1$$

$$E(\chi_5^2) = 5$$

$$E(\chi_{10}^2) = 10$$

và:

$$\text{Var}(\chi_k^2) = 2k$$

10. Liên hệ với thống kê Chi-square mà mày đang học

Đây là chỗ rất dễ nhầm.

Khi học **chi-square test**, mày thường gặp:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Trong đó:

- O_i = observed frequency
- E_i = expected frequency

Nhìn công thức này khác với:

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$$

nhưng về bản chất, thống kê kiểm định này được xây dựng sao cho dưới H_0 , nó có **xấp xỉ phân phối Chi-squared** với một số degrees of freedom thích hợp.

Nói cách khác:

Định nghĩa toán học

$$\sum_{i=1}^k Z_i^2 \sim \chi_k^2$$

là nền tảng của phân phối Chi-squared.

Trong chi-square test

Ta tạo ra một **test statistic**:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

và dưới H_0 , statistic này có phân phối:

$$\chi^2(df)$$

hoặc **xấp xỉ** phân phối đó tùy bài toán.

Vì vậy đừng hiểu rằng công thức $O - E$ là định nghĩa của **Chi-squared distribution**. Nó là một statistic được xây dựng để so sánh với Chi-squared distribution.

Nếu mày muốn, tao có thể giải tiếp từ $Z_1^2 + \dots + Z_k^2$ suy ra tại sao công thức $\sum (O - E)^2 / E$ lại có **phân phối Chi-squared** — đây chính là cầu nối quan trọng nhất giữa lý thuyết và Chi-square test.



làm luôn đi

Được. Đây chính là chỗ quan trọng nhất để hiểu tại sao công thức

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

lại liên quan đến định nghĩa

$$\sum_{j=1}^k Z_j^2 \sim \chi_k^2.$$

Tao đi từ từ từ normal → standard normal → bình phương → chi-square → công thức $O - E$.

1. Bắt đầu từ một biến normal

Giả sử một biến ngẫu nhiên:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Ta chuẩn hóa nó:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

thì:

$$Z \sim N(0, 1)$$

Đây là **standard normal**.

Và theo định nghĩa:

$$Z^2 \sim \chi^2(1)$$

2. Bây giờ thay X bằng một đại lượng "observed - expected"

Trong chi-square test, ta quan tâm đến:

$$O - E$$

tức là:

$$\text{Observed} - \text{Expected}$$

Nếu O dao động xung quanh E , thì $O - E$ chính là **độ lệch khỏi giá trị kỳ vọng**.

Ví dụ:

	Observed O	Expected E
Category A	55	50
Category B	45	50

Category A:

$$O - E = 55 - 50 = 5$$

Category B:

$$O - E = 45 - 50 = -5$$

3. Nhưng chỉ nhìn $O - E$ thì chưa đủ

Giả sử:

$$O - E = 10$$

thì độ lệch là 10.

Nhưng 10 có lớn không?

Còn phải biết expected frequency là bao nhiêu.

Ví dụ:

Trường hợp A

$$O = 110, \quad E = 100$$

thì:

$$O - E = 10$$

Trường hợp B

$$O = 20, \quad E = 10$$

thì cũng:

$$O - E = 10$$

Nhưng rõ ràng độ lệch 10 trong hai trường hợp này có ý nghĩa khác nhau.

Vì vậy ta cần **standardize** độ lệch.

4. Độ lệch chuẩn của frequency

Nếu O là số quan sát thuộc một category và expected frequency là E , thì trong nhiều tình huống multinomial/Poisson, variance của O có liên hệ với E .

Đặc biệt trong cách nhìn Poisson:

$$\text{Var}(O) = E$$

nên:

$$SD(O) = \sqrt{E}$$

Do đó ta có thể chuẩn hóa:

$$Z = \frac{O - E}{\sqrt{E}}$$

Đây chính là ý tưởng cực kỳ quan trọng.

Ta có:

$$Z = \frac{O - E}{\sqrt{E}}$$

Nếu dưới H_0 , Z xấp xỉ:

$$N(0, 1)$$

thì theo định nghĩa Chi-square:

$$Z^2 \sim \chi^2(1)$$

5. Bình phương nó

Ta có:

$$Z = \frac{O - E}{\sqrt{E}}$$

Bình phương:

$$Z^2 = \left(\frac{O - E}{\sqrt{E}} \right)^2$$

suy ra:

$$Z^2 = \frac{(O - E)^2}{E}$$

Đây chính là một thành phần trong công thức Chi-square!

$$\boxed{\frac{(O - E)^2}{E}}$$

Vậy:

$$\boxed{\frac{(O - E)^2}{E} \approx Z^2}$$

6. Bây giờ có nhiều categories

Giả sử có k categories.

Mỗi category tạo ra một standardized deviation:

$$Z_1, Z_2, \dots, Z_k$$

Nếu chúng là các standard normal độc lập (hoặc gần đúng như vậy), thì:

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2 \sim \chi_k^2$$

Mà:

$$Z_i^2 = \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

nên:

$$Z_1^2 + \dots + Z_k^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Và ta có:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Đó chính là công thức mà thấy trong **Pearson's chi-square test**.

7. Ví dụ cụ thể

Giả sử một đồng xu công bằng.

Ta tung:

100

lần.

Nếu đồng xu công bằng:

$$P(\text{Head}) = 0.5$$

$$P(\text{Tail}) = 0.5$$

nên expected frequencies là:

$$E_H = 50$$

$$E_T = 50$$

Giả sử thực tế thu được:

$$O_H = 60$$

$$O_T = 40$$

Category Head

$$O_H - E_H = 60 - 50 = 10$$

Standardize:

$$Z_H = \frac{60 - 50}{\sqrt{50}}$$

$$Z_H \approx 1.414$$

Bình phương:

$$Z_H^2 = 2$$

Theo công thức Chi-square:

$$\frac{(60 - 50)^2}{50} = \frac{100}{50} = 2$$

Category Tail

$$O_T - E_T = 40 - 50 = -10$$

Standardize:

$$Z_T = \frac{40 - 50}{\sqrt{50}}$$

$$Z_T \approx -1.414$$

Bình phương:

$$Z_T^2 = 2$$

Tương tự:

$$\frac{(40 - 50)^2}{50} = 2$$

8. Cộng lại

Chi-square statistic:

$$\chi^2 = 2 + 2$$

$$\boxed{\chi^2 = 4}$$

Vậy test statistic của chúng ta là:

$$\boxed{4}$$

Sau đó ta hỏi:

Nếu H_0 đúng, giá trị 4 có lớn bất thường không?

Để trả lời, ta so sánh nó với **Chi-square distribution**.

9. Nhưng có một điểm rất quan trọng: tại sao ví dụ này không phải $df = 2$?

Đây là phần cực kỳ quan trọng.

Ban đầu ta có 2 categories:

$$H, \quad T$$

nên nhìn qua tưởng rằng:

$$df = 2$$

Nhưng:

$$O_H + O_T = 100$$

và:

$$E_H + E_T = 100$$

Nếu biết:

$$O_H = 60$$

thì ta đã biết O_T :

$$O_T = 100 - 60 = 40$$

Tức là hai quantities không độc lập hoàn toàn.

Chỉ có 1 degree of freedom.

Vì vậy:

$$df = 2 - 1 = 1$$

Do đó test statistic:

$$\chi^2 = 4$$

được so sánh với:

$$\chi^2(1)$$

chứ không phải $\chi^2(2)$.

10. Đây là ý nghĩa thật sự của degrees of freedom

Quay lại định nghĩa ban đầu:

$$Z_1^2 + \dots + Z_k^2 \sim \chi_k^2$$

k ở đây có thể hiểu đơn giản là:

Có bao nhiêu thành phần độc lập thực sự đang đóng góp thông tin vào tổng bình phương.

Trong ví dụ đồng xu:

$$O_H = 60$$

thì:

$$O_T = 40$$

đã bị ràng buộc bởi tổng 100.

Do đó chỉ có 1 quantity tự do.

Vì vậy:

$$df = 1$$

11. Nhìn toàn bộ quá trình như một chuỗi

Đây là thứ tao khuyên mày nhớ:

$$O - E$$

là deviation:



chuẩn hóa bằng độ lệch chuẩn:

$$\frac{O - E}{\sqrt{E}}$$

trở thành một đại lượng giống:

$$Z \sim N(0, 1)$$

sau đó bình phương:

$$\left(\frac{O - E}{\sqrt{E}} \right)^2 = \frac{(O - E)^2}{E}$$

rồi cộng tất cả các categories:

$$\sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

và dưới H_0 , statistic này có phân phối Chi-square (thường là **xấp xỉ**):

$$\chi^2(df)$$

12. Vì sao lại phải bình phương?

Cái này cũng rất đáng hiểu.

Nếu **không bình phương**, ta có:

$$\sum_i (O_i - E_i)$$

Nhưng trong bảng frequency:

$$\sum_i O_i = \sum_i E_i$$

nên:

$$\sum_i (O_i - E_i) = 0$$

luôn luôn bằng 0!

Ví dụ:

$$(60 - 50) + (40 - 50)$$

$$= 10 - 10 = 0$$

Mặc dù dữ liệu lệch khá nhiều.

Bình phương giúp biến:

$$+10 \rightarrow 100$$

và:

$$-10 \rightarrow 100$$

để cả hai cùng đóng góp vào mức độ sai lệch:

$$(O - E)^2$$

Sau đó chia cho E để điều chỉnh theo quy mô expected frequency:

$$\frac{(O - E)^2}{E}$$

13. Một cách hiểu cực kỳ trực quan

Có thể xem Chi-square test như đang hỏi:

"Dữ liệu observed cách expected bao xa, tính theo đơn vị biến thiên tự nhiên của dữ liệu?"

Mỗi category có một **standardized deviation**:

$$\frac{O_i - E_i}{\sqrt{E_i}}$$

Sau đó ta:

1. **standardize** → đưa deviation về cùng thang đo;
2. **square** → loại dấu âm và nhấn mạnh deviation lớn;
3. **sum** → tổng hợp deviation của tất cả categories.

Kết quả:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Nó chính là một dạng "**tổng bình phương của các standardized deviations**", và đó là lý do nó liên hệ trực tiếp với định nghĩa:

$$\chi_k^2 = \sum_{j=1}^k Z_j^2$$

Một lưu ý quan trọng

Câu:

"Chi-squared distribution is the distribution of a sum of squares of independent standard normal random variables"

là định nghĩa toán học của phân phối χ^2 .

Còn:

$$\sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

là Pearson's chi-square test statistic.

Hai thứ **không** hoàn toàn là một khái niệm, nhưng Pearson statistic được xây dựng sao cho dưới H_0 , khi các điều kiện thích hợp được thỏa mãn, nó có phân phối χ^2 xấp xỉ với df thích hợp.

Đây chính là cầu nối:

$$\text{Normal} \rightarrow \text{Standardize} \rightarrow Z \rightarrow Z^2 \rightarrow \chi^2 \rightarrow \frac{(O - E)^2}{E} \rightarrow \text{Chi-square test}$$

Nếu muốn hiểu **sâu hơn nữa**, bước tiếp theo rất hay là tao giải thích **tại sao df của goodness-of-fit, independence và homogeneity lại lần lượt ra các công thức khác nhau**, ví dụ $df = r - 1$, $df = (r - 1)(c - 1)$.



làm luôn đi

Được. Đây là phần rất quan trọng vì nó giúp mày hiểu **degrees of freedom (df) trong Chi-square test không phải tự nhiên mà có**.

Có 3 trường hợp chính:

1. Goodness-of-fit $\rightarrow df = k - 1$
2. Test of independence $\rightarrow df = (r - 1)(c - 1)$
3. Test of homogeneity $\rightarrow$ cũng $df = (r - 1)(c - 1)$

Điểm chung là: df = số lượng thông tin thực sự được phép tự do thay đổi sau khi xét các ràng buộc của dữ liệu.

1. Trước hết: tại sao df lại liên quan đến "independent"?

Nhắc lại định nghĩa:

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2 \sim \chi_k^2$$

Ở đây k là số lượng **standard normal variables** độc lập.

Do đó:

$$df = \text{số lượng thành phần độc lập thực sự}$$

Đây là chìa khóa để hiểu tất cả các công thức df .

2. Goodness-of-fit test

Giả sử mày muốn kiểm tra:

Một con xúc xắc có thực sự công bằng không?

Có 6 categories:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Tung xúc xắc 600 lần.

Nếu xúc xắc công bằng:

$$E_1 = E_2 = \dots = E_6 = 100$$

Giả sử observed:

Mặt	O	E
1	90	100
2	110	100

Mặt	O	E
3	95	100
4	105	100
5	120	100
6	80	100
Total	600	600

Có 6 observed frequencies

Ta có:

$$O_1, O_2, O_3, O_4, O_5, O_6$$

Thoạt nhìn có vẻ:

$$df = 6$$

Nhưng không phải.

Bởi vì tổng phải bằng 600:

$$O_1 + O_2 + O_3 + O_4 + O_5 + O_6 = 600$$

Nếu tao biết:

$$O_1 = 90$$

$$O_2 = 110$$

$$O_3 = 95$$

$$O_4 = 105$$

$$O_5 = 120$$

thì O_6 không còn tự do nữa.

Nó bắt buộc phải là:

$$O_6 = 600 - (90 + 110 + 95 + 105 + 120)$$

$$O_6 = 80$$

Vì vậy chỉ có 5 frequencies thực sự độc lập.

Do đó:

$$df = 6 - 1 = 5$$

Hay tổng quát:

$$df = k - 1$$

3. Tại sao điều này liên quan đến Chi-square?

Ta có:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Nếu có 6 categories, ta có 6 deviations:

$$O_1 - E_1$$

$$O_2 - E_2$$

$$\vdots$$

$$O_6 - E_6$$

Nhưng vì:

$$\sum O_i = \sum E_i$$

nên:

$$\sum_i (O_i - E_i) = 0$$

Do đó một deviation cuối cùng bị quyết định bởi 5 deviation còn lại.

Vì vậy:

$$df = 5$$

4. Tổng quát cho Goodness-of-fit

Nếu có k categories:

$$O_1, \dots, O_k$$

và tổng sample size n cố định:

$$\sum_{i=1}^k O_i = n$$

thì có:

$$k - 1$$

degrees of freedom.

Do đó:

$$df = k - 1$$

Ví dụ

Số categories	df
2	1
3	2
4	3
6	5
10	9

5. Bây giờ sang Chi-square test of independence

Đây là trường hợp thú vị hơn.

Giả sử mà có:

- Gender: Male / Female
- Preference: A / B / C

Ta có bảng 2×3 :

	A	B	C	Total
Male	30	20	50	100
Female	20	40	40	100
Total	50	60	90	200

Ta muốn kiểm tra:

H_0 : Gender và Preference độc lập

6. Có 6 cells nhưng df không phải 6

Ta có:

$2 \times 3 = 6$

cells.

Nhưng các cells không hoàn toàn độc lập.

Tại sao?

Vì row totals và column totals bị ràng buộc.

Ví dụ:

Male total:

$30 + 20 + 50 = 100$

Female total:

$20 + 40 + 40 = 100$

Column A:

$30 + 20 = 50$

Column B:

$20 + 40 = 60$

Column C:

$50 + 40 = 90$

7. Hãy thử điền bảng

Giả sử tao biết:

$$Male, A = 30$$

$$Male, B = 20$$

thì vì Male total = 100:

$$Male, C = 100 - 30 - 20 = 50$$

Không còn tự do.

Tiếp tục:

Column A total = 50:

$$Female, A = 50 - 30 = 20$$

Column B total = 60:

$$Female, B = 60 - 20 = 40$$

Cuối cùng:

$$Female, C = 100 - 20 - 40 = 40$$

Vậy chỉ cần biết 2 cells ở hàng đầu tiên, toàn bộ bảng còn lại đã được quyết định.

Do đó:

$$df = 2$$

8. Công thức $df = (r - 1)(c - 1)$

Với bảng:

$$r \times c$$

ta có:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

Trong ví dụ:

$$r = 2$$

$$c = 3$$

nên:

$$df = (2 - 1)(3 - 1)$$

$$df = 2$$

9. Tại sao lại là $(r - 1)(c - 1)$?

Có một cách cực kỳ dễ nhớ.

Giả sử bảng:

$$r \times c$$

Bước 1

Mỗi hàng có tổng cố định.

Do đó trong mỗi hàng, chỉ có:

$$c - 1$$

cells tự do.

Ví dụ có 3 columns:

$$3 - 1 = 2$$

cells tự do mỗi hàng.

Bước 2

Nhưng tổng các hàng cũng bị ràng buộc bởi column totals.

Do đó chỉ có:

$$r - 1$$

rows thực sự tự do.

Kết hợp:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

10. Ví dụ bảng 3×4

Giả sử:

$$r = 3, \quad c = 4$$

thì:

$$df = (3 - 1)(4 - 1)$$

$$df = 2 \times 3$$

$$\boxed{df = 6}$$

Mặc dù bảng có:

$$3 \times 4 = 12$$

cells, chỉ có **6 degrees of freedom**.

11. Tại sao Expected Frequency lại xuất hiện?

Trong test independence, expected frequency của cell (i, j) được tính:

$$\boxed{E_{ij} = \frac{(\text{Row total}_i)(\text{Column total}_j)}{\text{Grand total}}}$$

Ví dụ cell Male–A:

$$E = \frac{100 \times 50}{200}$$

$$E = 25$$

Observed là:

$$O = 30$$

nên deviation:

$$O - E = 30 - 25 = 5$$

Contribution vào Chi-square:

$$\frac{(O - E)^2}{E} = \frac{(30 - 25)^2}{25}$$

$$= 1$$

Làm tương tự cho toàn bộ 6 cells:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Sau đó so sánh với:

$$\chi^2(df)$$

với:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

12. Test of homogeneity thì sao?

Công thức df y hệt:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

Ví dụ:

Mày có 3 nhóm người:

- Group A
- Group B
- Group C

và muốn xem distribution của một categorical variable có giống nhau giữa 3 groups hay không.

Ví dụ:

	Red	Blue	Green	Total
Group A	30	40	30	100
Group B	20	50	30	100
Group C	25	35	40	100

Đây là:

$$3 \times 3$$

nên:

$$df = (3 - 1)(3 - 1)$$

$$df = 4$$

13. Independence và Homogeneity khác nhau ở đâu?

Cái này mà nên phân biệt:

Test of independence

Một sample, hai categorical variables.

Ví dụ:

Gender có liên quan đến Brand Preference không?

Gender $\leftrightarrow$ Preference

Test of homogeneity

Nhiều populations/groups, một categorical variable.

Ví dụ:

Brand Preference có giống nhau giữa 3 groups không?

Group A vs B vs C

về:

Brand Preference

Nhưng toán học của test statistic và df giống nhau:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

và:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

14. Nhìn cả 3 trường hợp cạnh nhau

Test	Bảng	Degrees of freedom
Goodness-of-fit	1 categorical variable	$k - 1$
Independence	$r \times c$ contingency table	$(r - 1)(c - 1)$
Homogeneity	$r \times c$ contingency table	$(r - 1)(c - 1)$

15. Và đây là mối liên hệ với câu mà bạn hỏi ban đầu

Ban đầu:

$$Z_1, Z_2, \dots, Z_k \sim N(0, 1)$$

độc lập.

Ta có:

$$Z_1^2 + \dots + Z_k^2 \sim \chi_k^2$$

Trong Chi-square test, ta xây dựng các **standardized deviations** kiểu:

$$Z_i \approx \frac{O_i - E_i}{\sqrt{E_i}}$$

sau đó:

$$Z_i^2 \approx \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

và cộng chúng:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Nhưng không phải tất cả các deviation đều độc lập, bởi vì dữ liệu có các constraints như:

$$\sum O_i = n$$

hoặc trong contingency table:

row totals, column totals

bị cố định.

Vì vậy số lượng Z_i **thực sự độc lập** bị giảm xuống.

Đó chính là lý do xuất hiện các công thức:

$$df = k - 1$$

và:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

Một câu để nhớ

Degrees of freedom không đơn giản là số ô trong bảng; nó là số lượng deviation độc lập thực sự còn lại sau khi tính đến các ràng buộc của dữ liệu.

Đây cũng là lý do tại sao 2×2 table có 1 df, 2×3 có 2 df, 3×3 có 4 df.



ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.